

Уравнения: методы решения

Первое задание второй части. Нужно записать **полное решение** — метод, преобразования и все корни.

Максимум — 2 балла. Ниже — семь рабочих методов (уравнения и системы), эталонные разборы и практика, включая «солянки», где метод нужно выбрать самому.

Как оценивают. 2 балла — верное решение доведено до конца, все корни найдены. 1 балл — метод верный, но допущена вычислительная ошибка. 0 — метод не тот или потерян корень. Поэтому два правила: **не теряй корни** (чаще всего теряют $x = 0$ при делении на x) и **проверяй ОДЗ** в дробных уравнениях.

$ax^2 + bx = 0$ (нет свободного числа)	→ вынести общий множитель
$x^3 + \dots$ (четыре слагаемых)	→ группировка
$x^4 + bx^2 + c = 0$ (биквадратное)	→ замена $t = x^2$
дробь = число / дробь + дробь	→ ОДЗ, общий знаменатель
скобки, квадраты, перенос	→ раскрыть → квадратное (D или Виета)
система из двух уравнений	→ подстановка или сложение

1 Вынесение общего множителя

Когда: в уравнении нет свободного члена — у каждого слагаемого есть общий множитель (чаще всего x).

Главное: не делить на x — потеряешь корень $x = 0$. Переноси всё в одну часть и раскладывай.

ЭТАЛОН · ДУМАЮ ВСЛУХ

$$3x^2 - 12x = 0$$

$$3x(x - 4) = 0 \text{ — вынесли } 3x \text{ за скобку}$$

$$3x = 0 \text{ или } x - 4 = 0 \text{ — произведение равно нулю}$$

$$\text{Ответ: } x = 0; \quad x = 4$$

$$1 \quad 5x^2 = 20x$$

$$2 \quad 7x^2 + 4x = 0$$

$$3 \quad 2x^3 - 8x = 0$$

$$4 \quad (x + 2)^2 = (x + 2)(3x - 1)$$

2 Группировка (уравнения с x^3)

Когда: кубическое уравнение из четырёх слагаемых. Группируешь попарно, выносишь множитель из каждой пары — должна получиться одинаковая скобка. Дальше x^2 — а раскладываешь по разности квадратов.

ЭТАЛОН · ДУМАЮ ВСЛУХ

$$x^3 + 2x^2 - x - 2 = 0$$

$$x^2(x + 2) - (x + 2) = 0 \text{ — сгруппировали и вынесли}$$

$$(x + 2)(x^2 - 1) = 0 \text{ — общая скобка } (x + 2)$$

$$(x + 2)(x - 1)(x + 1) = 0 \text{ — разность квадратов}$$

Ответ: $x = -2$; $x = 1$; $x = -1$

1 $x^3 + 3x^2 - 4x - 12 = 0$

2 $x^3 - 2x^2 - 9x + 18 = 0$

3 $x^3 - 5x^2 - 4x + 20 = 0$

4 $x^3 + x^2 - 16x - 16 = 0$

3 Замена переменной (биквадратные)

Когда: есть x^4 и x^2 , но нет x^3 и x . Замена $t = x^2$ (обязательно $t \geq 0$) превращает его в квадратное. Нашёл t — возвращаешься к x : $x^2 = t$. Отрицательные t отбрасываешь.

ЭТАЛОН · ДУМАЮ ВСЛУХ

$$x^4 - 13x^2 + 36 = 0$$

$$t^2 - 13t + 36 = 0, \text{ где } t = x^2 \text{ — замена}$$

$$D = 169 - 144 = 25; t = 9 \text{ или } t = 4$$

$$x^2 = 9 \rightarrow x = \pm 3; x^2 = 4 \rightarrow x = \pm 2 \text{ — обратно к } x$$

Ответ: $x = \pm 2$; $x = \pm 3$

1 $x^4 - 5x^2 + 4 = 0$

2 $x^4 - 10x^2 + 9 = 0$

3 $x^4 - 5x^2 - 36 = 0$ (ловушка: $t < 0$)

4 $x^4 + 3x^2 - 4 = 0$

4 Дробно-рациональные (ОДЗ!)

Когда: переменная в знаменателе. Сначала **ОДЗ**: знаменатель $\neq 0$. Умножаешь обе части на общий знаменатель, решаешь. В конце **выбрасываешь корни, которые не входят в ОДЗ** (посторонние).

ЭТАЛОН · ДУМАЮ ВСЛУХ

$$(x^2 - 7x + 6) / (x - 6) = 0$$

ОДЗ: $x \neq 6$ — знаменатель не ноль

$$x^2 - 7x + 6 = 0 \rightarrow (x - 1)(x - 6) = 0 \text{ — дробь} = 0, \text{ когда числитель} = 0$$

$$x = 1 \text{ или } x = 6; x = 6 \text{ — посторонний (не в ОДЗ)}$$

Ответ: $x = 1$

1 $(x^2 - 9) / (x - 3) = 0$

2 $(x + 4) / (x - 2) = x$

3 $x / (x + 3) + 18 / (x^2 + 3x) = 1$

4 $12 / (x + 1) = x + 2$

5 Раскрыть скобки $\rightarrow$ квадратное

Когда: в уравнении скобки, квадраты, произведения. Раскрываешь, переносишь всё влево, приводишь подобные — получается квадратное. Далее дискриминант или теорема Виета. Иногда x сокращаются и остаётся неполное $x^2 = a$.

ЭТАЛОН · ДУМАЮ ВСЛУХ

$$(x + 1)(x - 2) = 4$$

$$x^2 - x - 2 = 4 \text{ — раскрыли скобки}$$

$$x^2 - x - 6 = 0 \text{ — перенесли, привели}$$

$$(x - 3)(x + 2) = 0 \text{ — Виета: } 3 \cdot (-2) = -6, 3 + (-2) = 1$$

Ответ: $x = 3; x = -2$

1 $x(x - 1) = 12$

2 $(x - 4)^2 = 2x^2 - 17$

3 $(x + 3)^2 = 6x + 34$

4 $(x - 1)^2 + (x + 1)^2 = 34$

6 Системы: подстановка

Когда: в одном уравнении легко выразить переменную (особенно если система **нелинейная** — есть xy или x^2).
Выражаешь одну переменную из простого уравнения, подставляешь в другое — получается одно уравнение с одной переменной. Найдя её, возвращаешься за второй. **Ответ — пары** $(x; y)$.

ЭТАЛОН · ДУМАЮ ВСЛУХ

$$\begin{cases} x - y = 2 \\ xy = 8 \end{cases}$$

$x = y + 2$ — выразили x из первого

$(y + 2) \cdot y = 8 \rightarrow y^2 + 2y - 8 = 0$ — подставили во второе

$(y + 4)(y - 2) = 0 \rightarrow y = -4; y = 2$

$y = 2 \rightarrow x = 4; y = -4 \rightarrow x = -2$ — вернулись за x

Ответ: $(4; 2), (-2; -4)$

1 $\begin{cases} x + y = 6 \\ xy = 8 \end{cases}$

2 $\begin{cases} y - x = 1 \\ y = x^2 - 5 \end{cases}$

3 $\begin{cases} x + y = 7 \\ x^2 - y = 5 \end{cases}$

4 $\begin{cases} x - y = 3 \\ xy = 10 \end{cases}$

7 Системы: сложение

Когда: оба уравнения линейные и у одной переменной противоположные (или легко уравниваемые) коэффициенты. Складываем уравнения почленно — одна переменная исчезает. Если сразу не сокращается, домножь уравнение на число, чтобы коэффициенты стали противоположными.

ЭТАЛОН · ДУМАЮ ВСЛУХ

$$\begin{cases} 2x + y = 7 \\ x - y = 2 \end{cases}$$

$3x = 9$ — сложили: $+y$ и $-y$ сократились

$$x = 3$$

$$2 \cdot 3 + y = 7 \rightarrow y = 1 \text{ — подставили } x$$

Ответ: (3; 1)

1 $\begin{cases} x + 2y = 8 \\ x - 2y = 0 \end{cases}$

2 $\begin{cases} 3x - y = 5 \\ 2x + y = 10 \end{cases}$

3 $\begin{cases} 4x + 3y = 18 \\ 2x - 3y = 0 \end{cases}$

4 $\begin{cases} 5x + y = 12 \\ 3x - y = 4 \end{cases}$

C1 Солянка — метод выбираешь сам

Метод не подсказан. Сначала посмотри на вид уравнения и по «карте методов» реши, что применять.
Разминочный уровень.

1 $4x^2 - 9 = 0$

2 $x^3 - x^2 - 4x + 4 = 0$

3 $x^4 - 8x^2 - 9 = 0$

4 $(x^2 - 16) / (x + 4) = 0$

5 $x^2 - 7x + 10 = 0$

6 $3x^3 = 12x$

C2 Солянка — уровень ОГЭ, посложнее

Тот же принцип, но задачи ближе к реальному экзамену: следи за посторонними корнями и ловушками замены.

1 $(x + 5)^2 = (x + 5)(2x + 3)$

2 $x^4 - 29x^2 + 100 = 0$

3 $x^3 + 4x^2 - 9x - 36 = 0$

4 $5 / (x - 4) = x$

5 $(x - 3)^2 - (x + 2)^2 = 5$

6 $x^4 = 3x^2 + 4$

Ответы

Метод 1 — вынесение. 1) $x = 0$; $4 \cdot 2) x = 0$; $-4/7 \cdot 3) x = 0$; 2; $-2 \cdot 4) x = -2$; 1,5

Метод 2 — группировка. 1) $x = -3$; 2; $-2 \cdot 2) x = 2$; 3; $-3 \cdot 3) x = 5$; 2; $-2 \cdot 4) x = -1$; 4; -4

Метод 3 — замена. 1) $x = \pm 1$; $\pm 2 \cdot 2) x = \pm 1$; $\pm 3 \cdot 3) x = \pm 3$ ($t = -4$ отброшен) $\cdot 4) x = \pm 1$ ($t = -4$ отброшен)

Метод 4 — дробные. 1) $x = -3$ (3 — посторонний) $\cdot 2) x = 4$; $-1 \cdot 3) x = 6 \cdot 4) x = -5$; 2

Метод 5 — раскрытие. 1) $x = 4$; $-3 \cdot 2) x = 3$; $-11 \cdot 3) x = \pm 5 \cdot 4) x = \pm 4$

Метод 6 — системы, подстановка. 1) (4; 2), (2; 4) $\cdot 2) (3; 4)$, (-2; -1) $\cdot 3) (3; 4)$, (-4; 11) $\cdot 4) (5; 2)$, (-2; -5)

Метод 7 — системы, сложение. 1) (4; 2) $\cdot 2) (3; 4) \cdot 3) (3; 2) \cdot 4) (2; 2)$

Солянка С1. 1) $x = \pm 1,5 \cdot 2) x = 1$; 2; $-2 \cdot 3) x = \pm 3$ ($t = -1$ отброшен) $\cdot 4) x = 4$ (-4 — посторонний) $\cdot 5) x = 2$; $5 \cdot 6) x = 0$; 2; -2

Солянка С2. 1) $x = -5$; $2 \cdot 2) x = \pm 5$; $\pm 2 \cdot 3) x = -4$; 3; $-3 \cdot 4) x = 5$; $-1 \cdot 5) x = 0 \cdot 6) x = \pm 2$ ($t = -1$ отброшен)